তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 231

বিষয়: জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। কোন ক্ষেত্রে ক্যারোলাস লিনিয়াসের অবদান সবচেয়ে বেশী?

ক) বিবর্তন খ) শ্রেণিবিন্যাস

গ) জিনতত্ত্ব ঘ) চিকিৎসা

০২। নেফ্রিডিয়া পাওয়া যায় কোন পর্বের প্রাণিতে-

ক) নিডারিয়া খ) মলাস্কা

গ) অ্যানিলিডা ঘ) আর্থোপোডা

০৩। Aves শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হলো-

i. উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট

ii. দেহ পালকে আবৃত

iii. অস্থি বায়ুপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

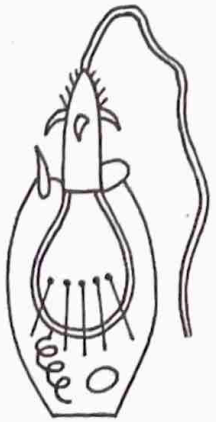
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৪। কোন ধরনের চলন পদ্ধতিতে Hydra লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে?

ক) লুপিং খ) সমারসল্টিং

গ) সাঁতার ঘ) গ্লাইডিং

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



০৫। উদ্দীপকের গঠণটিতে 'A' চিহ্নিত অংশে বিদ্যমান রাসায়নিক পদার্থ-

ক) মিউসিন খ) কন্ড্রোঅ্যালবুনয়েড

গ) হিপনোটক্সিন ঘ) গ্লুটাথিওন

০৬। উদ্দীপকের গঠণটির কাজ হলো-

i. আত্মরক্ষা

ii. শিকার ধরতে সহায়তা করা

iii. চলনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৭। ঘাসফড়িংয়ের পায়ের অংশ কোনটি?

ক) কক্সা খ) ট্যোমিনা

গ) এলিট্রা ঘ) টার্গাম

০৮। ঘাসফড়িংয়ের হৃদযন্ত্রে কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে?

ক) ৭ খ) ৬

গ) ৫ ঘ) ৩

০৯। পুঞ্জাক্ষির এককের নাম কী?

ক) অস্টিয়া খ) অসেলি

গ) ওমাটীডিয়াম ঘ) স্পাইরাকল

১০। লালারসে বিদ্যমান এনজাইম কোনটি?

ক) টায়ালিন খ) রেনিন

গ) ট্রিপসিন ঘ) পেপসিন

১১। উইর্সাংনালী মানবদেহের কোন অঙ্গে পাওয়া যায়?

ক) যকৃত খ) অগ্ন্যাশয়

গ) কোলন ঘ) পাকস্থলি

১২। লিপিড → ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল 'E' কোন এনজাইমকে নির্দেশ করে?

ক) পেপসিন খ) রেনিন

গ) অ্যামাইলেজ ঘ) লাইপেজ

১৩। কোনটি হেপারিন নিঃসরণ করে?

ক) নিট্রোফিল খ) বেসোফিল

গ) মনোসাইট ঘ) ইওসিনোফিল

১৪। রক্তের গড় pH কত?

ক) 7.40 খ) 7.45

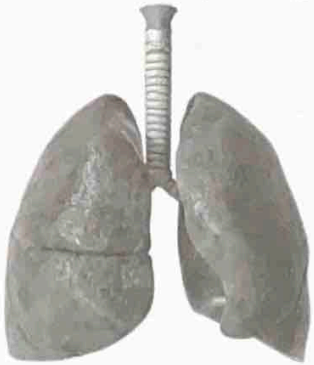
গ) 7.35 ঘ) 7.50

১৫। কোনটি হৃদপিন্ডের রোগ?

ক) জন্ডিস খ) অ্যানজাইমা

গ) ওটিটিস ঘ) সাইনুসাইটিস

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬। উপরের চিত্রের অঙ্গটির কাজ কী?
ক) রোগ প্রতিরোধ খ) ভারসাম্য রক্ষা
গ) গ্যাসীয় বিনিময় ঘ) হরমোণ নিঃসরণ

১৭। গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় ঘটে থাকে কোথায়?
ক) অ্যালভিওলাস খ) লোবিউলে
গ) ব্রঙ্কিওলে ঘ) ট্রাকিয়ায়

১৮। Adam's Apple দেখা যায়-
ক) ফুসফুসে খ) ট্রাকিয়ায়
গ) স্বরযন্ত্রে ঘ) মুখবিবরে

১৯। দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে কোন তরুণাস্থি পাওয়া যায়?
ক) শ্বেততন্তুময় খ) হায়ালিন
গ) চুনময় ঘ) স্থিতিস্থাপক

২০। মানুষের মুখমন্ডলীয় অস্থি কয়টি?
ক) ১৮ খ) ১৪
গ) ১২ ঘ) ৮

২১। কার্ডিয়াক পেশিতে থাকে-
i. ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক
ii. ফ্যাসিকুলাস
iii. মায়োফাইব্রিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২। বংশগতিবিদ্যার জনক কে?
ক) মেন্ডেল খ) লিনিয়াস
গ) রবার্ট ব্রাউন ঘ) কার্ল এরেকি

২৩। মেন্ডেলের ১ম সূত্রের ব্যতিক্রম কোনটি?
ক) পরিপূরক জিন খ) অসম্পূর্ণ প্রকটতা
গ) পলিজেনিক জিন ঘ) এপিস্ট্যাসিস

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কামাল লাল ও সবুজ রঙয়ের ড্রেস পরে রেড়াতে গেলে সোহাগের সাথে দেখা হলো। সোহাগ কালালের ড্রেসের রঙ শনাক্ত করতে পারেনি।

২৪। সোহাগের সমস্যা কী?
ক) খ্রিস্টমাস ডিজিজ খ) বর্ণান্ধতা
গ) মাসক্যুলার ডিসট্রফি ঘ) ব্রাকিওফালাঞ্জি

২৫। সোহাগের সমস্যাটি-
i. একটি প্রচ্ছন্ন জিন নিয়ন্ত্রিত
ii. এর কারণে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে
iii. এর কারণে ট্রাফিক সিগন্যাল বুঝতে না পারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 231

বিষয়: জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। সাদিক তার মাদ্রাসার মিউজিয়ামে চিংড়ি মাছ, হাঙ্গর মাছ এবং রুই মাছ দেখল।

ক. ক্লিভেজ কী? ১

খ. সিলোম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ১ম প্রাণীটির পর্বগত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত প্রাণী দুইটি একই প্রজাতিভুক্ত হলেও আলাদা শ্রেণীর- বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের চিত্রটি লিক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. মেসোগ্লিয়া কী? ১

খ. মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীটির নিডোসাইটের গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লেখিত প্রাণীটির দ্রুত ও ধীরগতিসম্পন্ন চলন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৪

৩। নিচের চিত্রের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. পুঞ্জাক্ষি কী? ১
খ. মুক্ত রক্তসংবহনতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রাণিটির দর্শন এককের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি বিশ্লেষণ কর। ৪

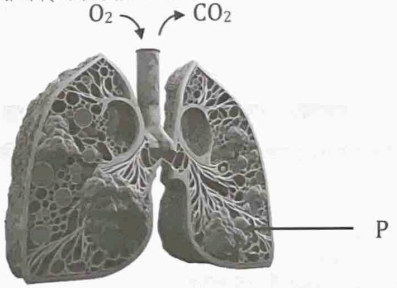
৪। আজিজুল ইসলাম বিভিন্ন রকমের শাকসবজি চাষাবাদ করেন। কিন্তু তিনি শাকসবজি খেতে পছন্দ করেন না। তিনি পছন্দ করেন ভাত, মাংস ও চর্বিজাতীয় খাদ্য। তাই তার ওজন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. স্থূলতা কী? ১
খ. যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেন? ২
গ. আজিজুল ইসলামের ২য় পছন্দকৃত খাদ্য ক্ষুদ্রান্তে কিভাবে পরিপাক হয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যক্তিটির ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ও প্রতিকারগুলো লিখ। ৪

৫। মানবদেহে মোচাকৃতির একটি অঙ্গ আছে যা চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ও কপাটিকাযুক্ত এবং অঙ্গটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক. সিরাম কী? ১
খ. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অঙ্গটির গঠণ চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অঙ্গটি সুস্থ রাখার জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. সারফেকট্যান্ট কী? ১
খ. ওটিটিস মিডিয়া বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'P' চিহ্নিত অংশটির গঠণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্যাস দুইটির গ্যাসীয় বিনিময় সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দুটি অংশ আছে যার একটি অংশ নমনীয় আর অন্যটি অনমনীয়।

ক. লিগামেন্ট কী? ১

খ. হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রধান দুইটি অংশের তুলনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লেখিত তন্ত্রটির মানবদেহের জন্য ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। মেন্ডেল জিনতত্ত্বের জনক ছিলেন। তিনি মটরশুঁটির ওপর গবেষণা করে দুইটি সূত্র আবিষ্কার করেন যা মেন্ডেলের ১ম সূত্র ও ২য় সূত্র নামে পরিচিত।

ক. জিন কী? ১

খ. লিথাল জিন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ১ম সূত্র অসম্পূর্ণ প্রকটতা নির্দেশ করে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ২য় সূত্র ব্যাখ্যা কর। ৪